

SMARTEST

Test Inteligenta Artificiala

Generat: 2025-11-07 08:19:55

Numar intrebari: 6

Include raspunsuri corecte (BAREM)

INTREBAREA 1 (Dificultate: Medie)

Problema: Colorarea Grafurilor

Problema: Colorarea Grafurilor

Instanta: 500 noduri, tip: sparse, densitate: 0.3

Analizati si comparati urmatoarele strategii pentru aceasta instanta:

1. DSATUR (Degree of Saturation):

- Complexitate: $O(V^2)$
- Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
- Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

2. DSATUR (Degree of Saturation):

- Complexitate: $O(V^2)$
- Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
- Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

Care este alegerea optima si de ce? Argumentati considerand:

- Complexitatea temporală și spațială
- Caracteristicile specifice ale instanței
- Trade-off-uri între optimalitate și eficiență

RASPUNS CORECT:

Strategie: greedy_dsatur

Justificare:

Strategia optima este: greedy_dsatur

Analiza comparativa:

✓ greedy_dsatur:

- Complexitate: $O(V^2)$
- Motivatie: pentru majoritatea grafurilor (10-1000 noduri)

INTREBAREA 2 (Dificultate: Dificila)

Problema: N-Queens

Intr-un sistem de timp real, trebuie sa rezolvati N-Queens pentru $n = 25$, obiectiv: count_solutions, cu constrangeri: forbidden_positions (spatiu de cautare: $\sim O(25!)$) in maximum 1 secunda. Ce strategie alegeti?

RASPUNS CORECT:

Strategie: csp_forward_checking

Justificare:

Pentru $15 < n \leq 25$, CSP cu forward checking ofera cel mai bun echilibru. Detectarea timpurie a inconsistentelor reduce backtracking-ul exponential.

Detalii despre CSP cu Forward Checking:

- Complexitate temporală: $O(d^n)$ cu pruning semnificativ
 - Complexitate spațială: $O(n \cdot d)$
 - Avantaje: detectează esecuri devreme, reduce dramatic numărul de backtrack-uri
-

INTREBAREA 3 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii: $n = 8$, obiectiv: `count_solutions`, cu constrangeri: `forbidden_positions` (spatiu de cautare: $\sim O(8!)$). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

RASPUNS CORECT:

Strategie: backtracking

Justificare:

Pentru $n \leq 8$, spatiul de cautare este suficient de mic pentru explorare completa. Backtracking garanteaza gasirea tuturor solutiilor in timp rezonabil.

Detalii despre Backtracking:

- Complexitate temporala: $O(n!)$
 - Complexitate spatiala: $O(n)$
 - Avantaje: gaseste toate solutiile posibile, garanteaza gasirea solutiei optime
-

INTREBAREA 4 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Considerati problema N-Queens pentru instantia: $n = 8$, obiectiv: `find_all`, cu constrangeri: `forbidden_positions` (spatiu de cautare: $\sim O(8!)$). Alegeti intre strategiile disponibile si explicati de ce este alegerea dvs. optima.

RASPUNS CORECT:

Strategie: backtracking

Justificare:

Pentru $n \leq 8$, spatiul de cautare este suficient de mic pentru explorare completa. Backtracking garanteaza gasirea tuturor solutiilor in timp rezonabil.

Detalii despre Backtracking:

- Complexitate temporala: $O(n!)$
 - Complexitate spatiala: $O(n)$
 - Avantaje: gaseste toate solutiile posibile, garanteaza gasirea solutiei optime
-

INTREBAREA 5 (Dificultate: Dificila)

Problema: Tura Calului

Problema: Tura Calului (Knight's Tour)

Parametri: tabla 100×100, tura open, start: edge

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

RASPUNS CORECT:

Strategie: divide_conquer

Justificare:

Pentru table mari (100×100), heuristica Warnsdorff gaseste solutii in $O(n^2)$ cu succes >99%.

INTREBAREA 6 (Dificultate: Medie)

Problema: Turnurile din Hanoi

Problema: Turnurile din Hanoi (Generalizat)

Parametri: 15 discuri, 3 turle, variant: weighted_disks

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

RASPUNS CORECT:

Strategie: recursive_divide_conquer

Justificare:

Pentru Hanoi clasic cu 15 discuri, solutia recursiva produce numarul minim de mutari: $2^{15} - 1$.
